

14 - gros vaisseaux de l'abdomen Aorte et VCI

(0:03 - 1:42)

Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut nous donner une définition, ou une, c'est quoi pour vous, une ordre à donner là, avant de commencer ? Est-ce que vous avez une idée ? C'est quoi ? C'est un vaisseau, n'est-ce pas ? Alors, c'est quoi en fait ? Qui peut lever la main ? C'est quoi en fait ? Est-ce que quelqu'un a une idée, avant de démarrer le cours ? Non ? Aucune idée ? Vous avez fait le cours de la horte thoracique ? C'est ça ? Vous avez fait le cours de la horte thoracique ? Donc, la horte abdominale, c'est la suite de la horte thoracique. Très bien, oui. Donc, c'est ça.

Effectivement, c'est ça. Donc, c'est le second de la horte, situé au niveau de la cavité abdominale. Donc, c'est un conduit, ou c'est un gros tronc artériel, d'accord, qui est à la fois de passage pour les artères des membres inférieurs, pour la vascularisation des membres inférieurs, et en même temps, il assure la vascularisation des viscères, c'est-à-dire de l'abdomen et du pied de vis.

(1:42 - 2:06)

Donc, c'est un élément anatomique très important à connaître. Pourquoi ? Parce qu'il assure, c'est un tronc nourricier de l'abdomen et du pied de vis. Deuxièmement, il peut être, en tant que futur médecin, il peut être le siège de pas mal de pathologies, de pathologies qui sont très fréquentes.

(2:07 - 3:06)

On va les voir. D'accord, est-ce que c'est clair ? Pour traiter cette question, on va suivre un plan standard, donc une introduction, une anatomie descriptive de la horte abdominale, les rapports de cette horte abdominale dans l'abdomen, ses branches collatérales, ses branches terminales, une application clinique, c'est-à-dire des pathologies, ou la pathologie la plus fréquente qui peut toucher cet élément anatomique, comment on peut l'aborder chirurgicalement, et enfin, une conclusion. Alors, la horte abdominale fait suite à la horte thoracique en regard de D2, D12.

(3:07 - 3:50)

D'accord ? Il est le siège et il est situé dans la cavité abdominale, et plus précisément au retro-péritonia, donc c'est un élément qui est très postérieur. Si je dis postérieur, ça veut dire qu'il est accroché à la colonne vertébrale, le racisme, c'est l'élément le plus postérieur, on ne le voit pas ici, donc il est le plus postérieur. Donc si je dis que la horte est en retro-péritonia, ça veut dire qu'il est postérieur, on a les viscères en avant, et la horte il est derrière, donc en parallèle avec la colonne vertébrale.

(3:51 - 4:08)

J'ai dit qu'on doit connaître cet élément anatomique. Pourquoi ? Parce qu'il est le siège de pas mal de pathologies qui sont malheureusement fréquentes et qui sont graves. Notamment la librisme, donc c'est un conduit.

(4:08 - 4:37)

La librisme c'est une dilatation, c'est-à-dire augmentation du diamètre ou du calibre de la horte, ce qui donne un anabrisme, et malheureusement c'est une pathologie qui est grave. Pourquoi il est grave ? Parce qu'il y a un risque de rupture. Et si ce gros conduit ou ce gros tronc artériel s'y se rompt, il peut aboutir à la mort, au décès immédiat.

(4:39 - 5:03)

C'est une extrême urgence, l'anabrisme de la horte abdominale. Il peut être aussi siège d'une oblitération, c'est-à-dire l'inverse de la dilatation. L'oblitération c'est-à-dire une diminution du calibre de la horte, une réduction du calibre de la horte par une obstruction.

(5:04 - 5:57)

Et si j'ai une réduction du calibre, quelles sont les conséquences à votre avis ? Très bien, c'est la malperfusion. Donc si j'ai une dilatation au risque de la rupture et le pronostic vitae, c'est-à-dire le risque de décès, si j'ai une oblitération, c'est-à-dire la mal-vascularisation des organes du viscère et des membres inférieurs, c'est-à-dire la nécrose, et pour les membres inférieurs, le risque de la perte du membre, l'amputation. Est-ce que c'est clair ? Bien sûr, il peut aussi être le siège d'une dissection, c'est-à-dire une déchirure de la paroi, ce qui aussi peut se compliquer d'une rupture et ça rejoint l'anéblisme.

(5:57 - 6:17)

Aussi le pronostic vitae est mis en jeu. Donc c'est pour ça que j'insiste sur la connaissance de ces éléments anatomiques. Est-ce que c'est clair ? Alors on passe à la description de la horte.

(6:17 - 6:45)

C'est ça la horte, cette image résume. Donc si vous arrivez à retenir cette image, pour moi la horte abdominale, il faut apprendre par cœur cette image. Elle est née au niveau du diaphragme via le révis diaphragmatique, ce qu'on appelle le révis diaphragmatique.

(6:45 - 7:13)

Donc normalement la horte est née du cœur. On a une portion qui est verticale qu'on appelle la horte ascendante, par la suite c'est la crosse ou la horte horizontale, par la suite elle devient

postérieure, c'est la horte descendante. Cette horte descendante va traverser le diaphragme, elle est thoracique, elle va traverser le diaphragme pour devenir la horte abdominale.

(7:14 - 7:46)

Après son traversé diaphragmatique, on a la horte abdominale, qui donne plusieurs branches comme vous le voyez ici. Donc on va revenir pour cette plaque. Pour la description, elle est née du diaphragme via un nuage ou un orifice diaphragmatique.

(7:47 - 8:14)

C'est quoi cet orifice diaphragmatique ? Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est un orifice qui est le résultat de l'intersection ou le croisement des piquets, ce qui donne la formation d'un orifice. Et cet orifice permet le passage de la horte, la traversée diaphragmatique de la horte abdominale.

(8:14 - 8:49)

Est-ce que c'est clair pour l'origine ? C'est un orifice qui est inexpensif. Pour les dimensions, la horte a une longueur de 15 à 18 cm, ça dépend de la taille du sujet, et un diamètre de 2 à 3 cm. Donc plus de 3 cm, on parle d'un hélubris.

(8:49 - 9:03)

D'accord ? D'une dilatation d'un hélubris. Donc plus de 3 cm, on parle d'un hélubris. Donc 2 à 3 cm, ça dépend si on est devant une femme ou un homme.

(9:03 - 9:52)

Normalement, la femme a une horte de diamètre plus petit que l'homme. D'accord ? Et pour la direction, j'ai dit qu'elle est du siège rétro-peritoneal, c'est-à-dire il est postérieur, il est longitudinal par la vertébrale gauche. D'accord ? Pour les rapports anatomiques, est-ce que vous arrivez à imaginer maintenant la horte pour passer aux rapports anatomiques ? C'est clair ? Donc pour les rapports anatomiques, au niveau de son origine, qui est l'hiatus diaphragmatique ou l'orifice diaphragmatique, la horte est accompagnée avec des lèvres, des veines et rarement le sauvage.

(9:52 - 10:16)

Normalement, au niveau du diaphragme, il y a des orifices pour chacune, pour la horte, pour la veine cavale inférieure et pour le sauvage. Quelques rares cas, c'est une variante anatomique qui est exceptionnelle quand même, où on a le sauvage et la horte nés du même orifice. Mais normalement, chacun a son orifice diaphragmatique.

(10:19 - 10:58)

Pour les rapports postérieurs, il faut retenir la colonne vertébrale. Si on vous demande au cours de l'examen quel est l'élément ou le rapport postérieur de la horte abdominale, vous devez prendre la colonne ou l'orifice, la colonne vertébrale ou l'orifice. Est-ce que c'est clair ? Bien sûr, ici j'ai marqué, bien sûr qu'il n'y a pas que la colonne, mais il y a l'espace intérieur où il y a le passage des artères lombaires, des veines lombaires et des lymphatiques et quelques ganglions.

(10:59 - 11:15)

Mais la réponse est claire, c'est l'orifice ou la colonne vertébrale. D'accord ? À droite, à votre avis, on a ? C'est la veine cave inférieure. Donc à droite, c'est la veine cave inférieure.

(11:16 - 11:40)

Donc ça, c'est la réponse que vous devez avoir, c'est que la veine cave inférieure, c'est le rapport anatomique droit de la horte. Il y a un espace entre les deux, ce qu'on appelle l'espace inter-aorticocard. D'accord ? Où il y a les ganglions et les ananas.

(11:41 - 12:24)

Aussi, elle répond du côté droit au pilier droit du diaphragme, mais surtout, vous devez citer la veine cave inférieure comme rapport anatomique droit. À gauche, bien sûr, il y a le muscle grand psoas, le tronc sympathique latéral-vertébral gauche, les lymphes, la glande cénalienne gauche, le rein gauche, la veine génitale gauche. Oui ? La horte ? Oui, c'est presque la même chose.

(12:31 - 12:42)

Non, ce n'est pas un grandissement, c'est le même diamètre. Il varie entre les individus, mais c'est le même diamètre qu'on a au niveau de la horte descendante et la horte abdominale. C'est la même chose.

(12:45 - 12:55)

Non, ce n'est pas fixe. C'est entre 20 mm à 30 mm. C'est entre 2 cm à 3 cm.

(12:56 - 13:25)

C'est variable, ce n'est pas un diamètre fixe. Ça dépend de chaque individu. D'accord ? En antérieur, il faut diviser tout ce qui est rétro-péritoneal, c'est-à-dire en arrière, où la horte a comme rapport antérieur surtout la veine rénale gauche.

(13:26 - 13:46)

D'accord ? C'est un rapport anatomique qui est très important. En tant que chirurgien, on doit repérer la veine rénale gauche qui croise la face antérieure de la horte. On la repère au cours de

la chirurgie de la horte.

(13:46 - 14:14)

D'accord ? C'est un rapport anatomique très important. Il y a aussi le plexus cœliaque, le plexus solaire, les nez lymphatiques, mais surtout la veine rénale gauche en tant que rapport anatomique antérieur rétro-péritoneal. D'accord ? Pour la partie intra-péritoneale, pour simplifier, on la divise en trois étages.

(14:14 - 14:28)

D'accord ? L'étage supérieur, l'étage moyen et l'étage inférieur. L'étage supérieur, c'est l'étage, c'est quelle région ? Parce que là, on est le transidéal. On va voir ça.

(14:29 - 15:05)

D'accord ? Donc la horte est au rapport en intra-péritoneal avec le petit épiploïque et la cavité rétro-gastrique. Pour la deuxième partie ou pour la deuxième région, qui est la région diodéno pancréatique, donc la horte est au rapport avec le bloc diodéno pancréatique, bien sûr, qui est accolé avec le fascia de Thraix. Les artères spléniques, mésentériques supérieures et bien sûr les lymphatiques intestinales.

(15:06 - 15:29)

Aussi, le quatrième diodéno. Pour la région la plus basse, c'est la troisième région au-dessus du troisième diodéno où la horte est au rapport avec la racine du mésentère et la racine du mesocolon sigmoïde. Donc ça, c'est l'image pour que vous vous rappelez du rapport étroit.

(15:29 - 15:50)

C'est quelle veine ici ? C'est la veine rénale gauche. Donc vous voyez, il croise la face antérieure de la horte, ce qui constitue un rapport anatomique antérieur de la horte. Dans quel étage ? Rétro ou intra ? Rétro-péritoniale, très bien.

(15:57 - 16:42)

Alors, quelles sont les branches collatérales de la horte que vous connaissez ? Oui ? Donc, il y a plusieurs branches collatérales, mais les plus importantes sont les branches à destination viscérale. C'est-à-dire le transcœliaque, l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure, les artères rénales. Rénales, les plus importants.

(16:43 - 17:02)

Est-ce que c'est clair ? D'accord ? Donc, les branches collatérales à destination viscérale. Et il y a bien sûr les branches pariétales. D'accord ? Donc, l'artère clinique inférieure, les artères

lombaires, les artères dorsospinales.

(17:03 - 17:25)

Donc, ce n'est pas très, mais vous devez connaître par cœur, ou apprendre par cœur, les branches viscérales. Ce sont les plus importants. Bien sûr, les branches pariétales aussi, mais les branches viscérales, parce qu'elles ont un rôle très important pour la vascularisation du viscère.

(17:25 - 17:49)

Si on a une oblitération de l'une de ces branches, qu'est-ce qu'on aura comme conséquence ? Très bien, la microse du viscère. Par exemple, l'infarctus hépatique, l'infarctus clinique, la microse du côlon, la microse de l'intestin. Donc, ce sont des complications qui sont graves et mortelles.

(17:49 - 18:13)

C'est pour ça que vous devez connaître ces branches aussi viscérales. Oui, la stenose, c'est aussi l'oblitération, donc c'est une réduction de la lumière du nartère. Et l'occlusion, c'est-à-dire la fermeture ou la stenose complète de la lumière.

(18:13 - 18:31)

D'accord ? Alors, pour le transsédiac, il est né de la face antérieure de la horte. D'accord ? On regarde le D12N1, il a un trajet très court. Rappelez-vous que le transsédiac a un trajet très court.

(18:32 - 18:55)

Il est très court, c'est-à-dire 15 mm, un centimètre maximum. D'accord ? Et par la suite, quelles sont les branches que donne le transsédiac ? Très bien, donc c'est ça. Donc, l'artère hépatite commune, l'artère splénique et l'artère gastrique.

(19:01 - 19:20)

Aussi, comme l'artère viscérale, c'est l'artère surinodienne moyenne, c'est l'artère mésentérique supérieur. Cet artère est de grand calibre et est né en regard juste en dessous de la naissance du transsédiac. Transsédiac D12N1, l'autre N1N2.

(19:21 - 20:09)

Donc, on va voir la section de l'artère rénale, les artères rénales. C'est le même niveau que la naissance de l'artère mésentérique supérieur, les artères gonadiques ou les artères génitales et l'artère mésentérique inférieur. Est-ce que c'est clair pour les branches conatérales viscérales? Y a-t-il des questions avant de passer aux branches terminales? Oui? C'est presque la même

chose.

(20:15 - 20:46)

C'est presque la même chose puisque c'est la même localisation. D'accord? Alors, normalement, en voyant la hausse, pour nous c'est une bifurcation mais en réalité c'est une trifurcation par la naissance de l'artère sacré-moyenne à destination du rectum et aussi du sacrum. C'est surtout le sacrum.

(20:46 - 21:10)

Ils donnent aussi une petite branche vers le rectum mais ils donnent aussi une cinquième artère lombaire. Alors, pour les artères il y a communes. Elles naissent en formant un angle de 60 à 70 en 70 degrés.

(21:11 - 21:39)

Retenez que les artères il y a communes sont courtes mais elles sont volumineuses. Elles ont comme rapport anatomique antérieur le péritoine pariétal postérieur et en arrière c'est la veine iliaque commune. La veine homonyme c'est la veine iliaque commune, primitive.

(21:40 - 22:10)

D'accord? l'artère iliaque externe a un trajet oblique donc normalement l'aorte donne trois branches. Les artères iliaques communes et entre les deux il y a une petite branche qui est l'artère sacrée. Chaque artère iliaque primitive donne une artère iliaque interne et une artère iliaque externe.

(22:10 - 22:56)

On va commencer par l'artère iliaque externe qui a un trajet qui est oblique et se termine au niveau du ligament inguinal pour donner quoi? L'artère fémorale commune. Elle donne des branches pour le psoas, pour l'artère hypigastrique inférieure une artère circomplexe iliaque profonde et finalement elle se termine pour donner l'artère fémorale commune. Ça a un impact clinique ça c'est le cercle donc il permet une suppléance en cas d'oblusion de l'artère iliaque externe.

(22:57 - 49:55)

L'artère iliaque interne oui oui c'est une branche terminale son collatéral on va voir ça sur le schéma donc on va récapituler tout ça sur le schéma. Donc l'artère iliaque interne aussi elle est courte mais elle est volumineuse elle a un trajet qui est vertical et elle est à destination pilvis et donc des artères ombilicales visécales, rectales donc c'est le pilvis donc des artères rectales moyennes, prostatiques, vésiculo-divorientiel chelon et vaginal chelafa donc retenez que l'artère

iliaque interne est à destination pelvis d'accord donc ce schéma récapitule tout c'est un schéma que vous devez apprendre par cœur donc surtout pour l'aorte, pour les branches collatérales c'est les branches viscérales donc ici vous voyez ce qu'est l'artère ici c'est une artère phrénique c'est une branche qui est collatérale pariétale mais les branches viscérales la première branche c'est le transiliaque vous le voyez, elle est très courte c'est à dire maximum 15 mm ou 1,5 cm mais elle donne trois branches l'artère hépatique commune l'artère phrénique et l'artère gastrique d'accord par la suite un centimètre plus bas c'est à dire ici c'est B12 L1 ici c'est N1 d'accord il y a la naissance de l'artère les endértes supérieures et presque au même niveau ce sont les artères rayon d'accord ici c'est quelle artère ici c'est l'artère surénalienne donc moyenne d'accord ici ces branches là ce sont les branches lombaires donc des branches pariétales d'accord à destination pariétales par la suite on a ici les artères gonadiques et ici l'artère mésentérique inférieure à destination c'est quelle destination l'artère mésentérique inférieure la partie inférieure du colon gauche et surtout le sigmoïde d'accord c'est la partie la plus basse du colon d'accord donc ce sont les branches viscérales que vous devez apprendre par cœur d'accord parce qu'ils ont un impact clinique très important en cas d'une pathologie de l'air de ces branches donc le retentissement clinique il est très manifeste d'accord alors pour la terminaison donc vous voyez que l'aorte subifurque mais en réalité c'est une préfurcation d'accord avant on disait que l'aorte subifurque parce qu'on voit les deux branches donc il y a qui sont de gros volumes ou de grand calibre c'est pour ça on disait avant que l'aorte subifurque mais en réalité c'est une préfurcation d'accord donc pour l'artère ils donnent l'artère iliaque primitive d'accord c'est une artère comme vous le voyez sur le schéma c'est une artère qui est très volumineuse et qui est courte d'accord par la suite l'artère iliaque primitive va donner deux branches l'artère subifurque va donner deux branches c'est quel artère ça? c'est l'artère iliaque externe et ici? c'est l'artère iliaque interne donc vous voyez que l'artère iliaque interne il est interne il est en dedans à destination ici le pelvis d'accord ici l'artère iliaque externe parce qu'il est en externe d'accord par la suite il y a l'artère iliaque externe donne deux branches collatérales c'est quelle branche ici? circonflexe d'accord on a dit ça c'est l'artère circonflexe iliaque profond c'est ça j'ai dit ça sur le cours c'est ça d'accord l'artère a dit c'est le cercle péri donc iliaque il a un impact anatomique important pour nous c'est une circulation de suppléance d'accord en cas d'occlusion par exemple ici on a le membre qui est donc qui est repris par une circulation collatérale qui assure un peu la vascularisation du membre grâce à ce cercle grâce à ces branches collatérales et ils se développent de façon très importante si on a un obstacle en haut c'est comme un moyen de compensation d'accord ici c'est quelle artère? très bien c'est l'artère épigastrique d'accord et par la suite en traversant ça c'est quoi? la ligne inguinale l'artère iliaque externe va devenir l'artère prémorale commune et l'artère prémorale commune va donner la profonde et la prémorale superficielle et la prémorale superficielle va donner la pompilière et la pompilière va donner les axes d'agents ainsi que les sites est-ce que c'est clair? donc ça c'est une image donc d'un anévrisme de l'aorte abdominale donc c'est une dilatation de l'aorte vous voyez ici l'aorte normalement les parois sont parallèles d'accord elles sont parallèles mais l'anévrisme c'est une perte en plus de l'augmentation de la taille ou du diamètre de l'aorte c'est une perte de parallélisme de l'aorte donc l'aorte

n'est plus les parois ne sont plus parallèles mais ils sont en nébrise donc une dilatation comme vous le voyez ici c'est une dilatation qui est en nébrise de la horte donc le risque ici c'est la rupture et c'est la mort par une hémorragie foudroyante d'accord et pour accéder à cette pathologie pour aborder la horte abdominale à votre avis quelle est la voie d'abord la voie la plus classique c'est la voie xipho-pubienne c'est à dire de l'appendice xiphoïde au pubis de ton passant par l'ombilique donc c'est une apparotomie médiane, on va ouvrir l'abdomen on va tomber sur quoi sur le péritoire sur le péritoire donc c'est le type digestif donc la cavité péritoniale donc on va décaler on va incliner le type digestif pour aller en rétro-péritoniale en postérieure pour accéder à la horte abdominale, est-ce que c'est clair donc c'est ça donc l'incision qu'on doit faire pour accéder ou pour aborder la horte abdominale donc c'est l'apparotomie médiane xipho-pubienne d'accord tout en passant par l'ombilique il y a d'autres voies d'abord donc la voie l'anvers rétro-péritoniale directement sans passer par la cavité péritoniale on passe derrière le péritoire il y a aussi lorsqu'il y a une atteinte de la horte céliaque on regarde le tronc céliaque on peut faire une incision bicostale mais reprenez la voie d'abord la plus fréquente ou la plus fréquemment utilisée c'est la voie d'abord médiane c'est l'apparotomie médiane xipho-pubienne donc c'est ça la 24h donc c'est ça la 24h donc comme vous le voyez sur l'image c'est un tronc c'est un gros tronc c'est le tronc venu qui permet le drainage venu de la partie sous-diaphragmatique c'est à dire du 2 tiers du corps d'accord donc comme c'est un tronc qui est très important d'où vient la veine cavale extérieure à votre avis les veines guilières primitives ont formé un tronc ça répond aux deux veines guilières primitives donc c'est ça donc les deux veines guilières primitives vont se réunir pour donner un seul tronc qui est la veine cavale inférieure à destination vers vers l'oreille donc vers le coeur après avoir traversé le diaphragme toujours la circulation venue c'est l'inverse de la circulation aortique donc c'est l'inverse donc c'est un principal tronc venu qui est sous-diaphragmatique de longueur de à peu près 2 cm de longueur et de diamètre de 3 à 4 cm donc l'origine c'est l'union des deux veines guilières primitives aux guilières communes en regard de N5 d'accord pour le trajet c'est un trajet qui est parallèle à l'aorte et à la colonne vertébrale dans l'espace rétro-péritonien donc aussi c'est comme l'aorte qui est du siège rétro-péritonien c'est un trajet qui est vertical de N5 vers N1 qui est oblique en haut et à droite derrière le bois où on sous-hépatique et qui est oblique en haut et à gauche on sous-hépatique donc c'est ça en fait il y a une autre image donc vous voyez que on sous-hépatique la veine cave inférieure a un trajet qui est oblique vers le haut et à droite et une fois au-dessus du bois c'est un trajet qui est oblique vers le haut mais cette fois-ci vers à gauche d'accord? est-ce que c'est clair? pour se terminer au niveau de l'oreillette droite est-ce que c'est clair pour le trajet? donc par la suite elle traverse le diaphragme en regard de D9 pour avoir un trajet qui est thoracique qui est très court et se termine directement dans l'oreillette droite donc c'est ça la partie thoracique de la haute c'est la partie abdominale sous-diaphragmatique qui est longue d'à peu près 2 cm et ici la partie qui est thoracique ou sous-diaphragmatique pour se terminer directement dans l'oreillette droite pour les rapports donc les rapports postérieurs c'est la colonne vertébrale bien sûr des éléments vasculonerveux les branches droites de la haute les collatérales postérieures de la tronc inférieure les lymphatiques, les nerfs d'accord? ici c'est comme si on a

enlevé la brincale intérieure pour voir les éléments qui passent derrière la brincale intérieure donc le rapport anatomique le plus important postérieur qui est la commande vertébrale et bien sûr des éléments vasculonerveux qui sont derrière la brincale intérieure, qui sont parallèles à la commande vertébrale donc les branches collatérales de la haute les artères lombaires et les veines lombaires et les pluxus nerveux bien sûr des lymphatiques d'accord? pour les rapports antérieurs donc on va aussi diviser la brincale intérieure en parties la partie la plus basse c'est en rapport avec la racine du mesentère donc dès la naissance de la de la brincale intérieure par la réunion des deux veines il y a un primitif en commun et en derrière le bloc dieudonné pancréatique la brincale intérieure dans le rapport avec le pancréas et plus précisément la tête du pancréas le dieu des nombres qui est accolé à la paroi par le tasière 2.13 et entre le premier dieu des nombres et le 3 c'est l'hiérarchie du du isleau et la veine porte derrière le foie donc ce sont les veines hépatiques moyennes et la jonction du lobe droit et du lobe côté du foie et au sud hépatique donc la brincale intérieure a un trajet qui est très court et il reçoit les veines sud hépatiques donc vous voyez ici la brincale intérieure d'accord? donc ici on voit la partie la plus basse ici à côté de son origine ici on voit les veines d'iliac primitif c'est ici que la veine brincale intérieure naît, donc il naît par la réunion des deux veines d'iliac primitif donc il répond ici au la racine de mesentères, très bien, d'accord? Oui? Où? C'est le trajet de la brincale intérieure donc il n'a pas beaucoup de rapport anatomique, il n'a comme rapport anatomique les veines sud hépatiques d'accord? C'est un trajet une fois au dessus du foie, la brincale intérieure il a un trajet très court donc c'est la traversée de la pragmatique, c'est directement l'oreillette droite de centimètres au niveau de la domaine, d'accord? Deux centimètres à l'idée d'accord? Mais au niveau de de là, c'est un centimètre ou un maximum d'un idée c'est très court au niveau de la partie thoracique Il est très court Ici, pour vous montrer donc le réacteur de Whistler donc c'est un espace qui fait communiquer le petit le petit équipement avec la la grande la réactabilité et donc d'accord? C'est ici C'est ici, donc c'est un petit espace, pas très important parce que la membrane il fait des le périodine c'est une membrane il fait des des replis comme ça Les rapports internes, bien sûr C'est là-haut, d'accord? C'est un rapport anatomique interne de la ventrale inférieure, la ventrale gauche les lymphatiques pré-aortiques de le plexus nerveux et au haut l'orifice aortique et l'orifice de vagin au niveau du Donc ici, la ventrale inférieure, d'accord? Et là comme rapport anatomique interne, c'est là-haut d'accord? Et au niveau du diaphragme, c'est l'orifice de la sortie de l'aorte, l'orifice diaphragmatique aortique et aux ovagins Pour les rapports externes c'est l'urin droit l'urterre droit et le vestre gonadique droit, le droit du poids au monde Ici, pour vous montrer le rapport anatomique étroit de l'urin droit avec la ventrale inférieure en cas de processus tumoral qui prend l'urin droit il peut aussi s'étendre vers la ventrale inférieure ce qui va donner une obstruction de la lumière de la ventrale inférieure Au niveau diaphragmatique, au niveau de l'orifice de la terminaison ou la traversée de la ventrale inférieure du diaphragme donc on trouve un élément anatomique très important qui est le nerf donc c'est ça, le nerf phrygique d'accord? Il y a aussi l'artère diaphragmatique inférieure mais aussi surtout le nerf phrygique parce qu'aussi ce nerf phrygique au niveau du pericard et au niveau de la partie thoracique de la ventrale inférieure, c'est un rapport anatomique qui est très

étroit d'accord? Très important Alors quelles sont les branches collatérales de la ventrale inférieure? Donc plusieurs branches donc la ventrale inférieure en montant, elle reçoit plusieurs branches collatérales, donc les veines gonadiques, les veines vénales, les veines suréniennes, veines hépatiques veines lombaires, diaphragmatiques inférieures, la veine azigote et la veine inazigote Il faut savoir qu'il y a des voies anastomotiques pour la ventrale inférieure, quel est le rôle de ces c'est un rôle très bien de couplent, donc c'est très important il faut connaître s'il y a une obstruction au niveau de la ventrale inférieure ou un obstacle sur la ventrale inférieure le drainage veineux peut être assuré par des voies du couplent donc on a le plus important c'est la voie où il y a un anastomote quadrocave c'est à dire entre deux étages de la même ventrale, d'accord? Donc on a le système pariétal antérieur qui est formé par les veines d'ipigastrique rimamer interne ça c'est au niveau hongrois le système qui est formé par les veines lombaires ascendantes la grande azigote à droite l'emi azigote inférieure à gauche, il y a aussi le système du pluxus extra et intra racisme Ces anastomotes permettent l'allégation de la ventrale inférieure au dessus des veines Ce sont des branches collatérales, comme pour la horte il y a des branches ou des circulations collatérales du couplent en cas de problème au niveau de la horte c'est la même chose au niveau de la ventrale inférieure, il y a des branches il y a des collatérales qui forment un anastomote un circuit anastomotique en cas de problème en cas de disruption qui permet d'assurer en quelque sorte une circulation assumée ou assurée un drainage venant de la ventrale inférieure Donc c'est ça le duel donc on voit, ça c'est quel duel ? C'est la grande duelle agrigose, donc c'est ça en fait donc elle est au niveau de la veine cave supérieure donc ce qui permet un anastomote cave ou cave, entre les deux caves la cave supérieure et la cave inférieure Donc il y a un autre tagline Oui, c'est ça Oui, c'est ça Non, au niveau de la veine cave terminée au niveau de la veine cave supérieure donc c'est une suppléance ou c'est une anastomote ce qui permet une anastomote cave ou cave entre les deux caves supérieure et inférieure Donc normalement ici au niveau du au niveau du thorax donc on la voit ici au latéral donc de la veine cave supérieure Ici en bas, ça dépend de la naissance, parce que normalement elle est au niveau de la cave inférieure et ça dépend où elle vit donc il y a des variantes à l'anastomote, d'accord ? Mais retenez que le système agrigose ou la suppléance pour l'anastomote cave ou cave est assuré par la veine grande agrigose, d'accord ? Ce schéma montre le but de l'anastomote, c'est-à-dire la communication ou la suppléance lorsqu'il y a un obstacle par exemple ici ou ici ou bien lorsqu'il y a un obstacle au niveau de la veine cave inférieure on aura le retour qui se fait via la veine agrigose, la grande veine agrigose Il y a aussi le système portocard donc plusieurs voies anastomotiques on a la voie cardiaque donc on regarde du cardiaque, d'accord ? la terminaison de l'esauvage donc ce sont des voies anastomotiques qui forment les varices cardio-esauvagiens lorsqu'on a des problèmes, on a des varices esauvagiens en cas surtout d'hypertension portale, d'accord ? parce que c'est une anastomose portocard, d'accord ? Aussi une voie anastomotique péri- ombilicale avec les veines para-ombilicales du ligament rond il y a aussi les voies anastomotiques en bas rectales avec les veines héméromidales supérieures, aussi les voies péritonale palimétales et les palimétales donc pour conclure la veine cardiaque intérieure est une veine large qui transporte le sang

désoxygéné de la matière intérieure du corps vers le cœur droit par deux segments, un segment qui est long en intra-abdominal et un segment qui est très court en intra-thoracique, une fois traversée le diaphragme la veine cardiaque intérieure se jette directement dans l'oreille droite donc c'est un trajet qui est très court au niveau thoracique donc la prise en charge de ces pathologies qui sont variées nécessite une bonne connaissance de son anatome, donc la pathologie de la veine cardiaque intérieure nous pousse à connaître le système anastomotique c'est, on a deux voies de circulation cave-au-cave, entre la cave supérieure et la cave intérieure et porte-cave, vous devez les connaître cave-au-cave, c'est la veine grande à 10 g d'accord ? si vous avez des questions vous pouvez me répondre, merci à vous merci